MODUL AJAR OLAH DATA EXEL

FASE E KELAS X7



Oleh: Nur Isnanto Nugroho, S.Pd

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

OLAH DATA EXEL

FASE E KELAS X7



Oleh: Nur Isnanto Nugroho, S.Pd

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMAN 4 YOGYAKARTA
ꦱꦩꦤ꧔꧔ꦔꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jalan Magelang Karangwaru Lor, Yogyakarta 55241Telp: 513245 | Fax: 0274-582286
Website: http://www.patbhe-jogja.sch.id Email: info@patbhe-jogja.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 4 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Fase/Kelas/Semester	: E/X7 /I
Materi/Topik	: Microsoft Excel
Alokasi Waktu	: 2 JP @45 Menit (1 Pertemuan)
Tahun Pelajaran	: 2026/2027

IDENTIFIKASI

Karekteristik Peserta Didik:

1. **Pengetahuan Awal**
   - Murid memiliki pengetahuan awal yang beragam mengenai penggunaan aplikasi pengolah angka. Sebagian murid telah mengenal Microsoft Excel atau aplikasi sejenis, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan bimbingan dalam memahami fungsi dan penggunaan fitur dasar aplikasi pengolah angka.
   - Murid telah mengenal data numerik dan operasi aritmetika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, tetapi belum sepenuhnya mampu menerapkan fungsi statistik otomatis seperti SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX dalam pengolahan data.
   - Murid memiliki pemahaman awal yang bervariasi mengenai penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Sebagian murid telah mengenal grafik batang, tetapi masih memerlukan penguatan dalam menentukan jenis grafik yang sesuai untuk menyajikan

dan membandingkan data.

- Murid memiliki keterampilan penggunaan komputer yang beragam, termasuk dalam mengoperasikan aplikasi pengolah angka. Selain itu, ketersediaan aplikasi Microsoft Excel pada perangkat laboratorium belum merata sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan praktik.

2. Minat

- Murid memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran Informatika yang melibatkan aktivitas praktik langsung, eksplorasi fitur aplikasi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk menyelesaikan permasalahan.
- Murid cenderung tertarik pada kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang menghasilkan produk nyata, seperti tabel pengolahan data dan grafik yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi secara menarik.
- Murid menunjukkan minat terhadap aktivitas pembelajaran yang memberikan kesempatan untuk mencoba, mengeksplorasi, dan menemukan solusi melalui penggunaan aplikasi pengolah angka secara mandiri maupun berkelompok.
- Murid memiliki ketertarikan terhadap penyajian informasi dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami, terutama melalui grafik dan diagram.

3. Kebutuhan Belajar

- Murid membutuhkan pembelajaran yang menghubungkan konsep pengolahan data numerik dengan permasalahan kontekstual, seperti pengolahan data hasil nilai ujian.
- Murid membutuhkan penjelasan konseptual dan demonstrasi secara bertahap mengenai penggunaan fungsi statistik dasar SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX, serta penerapannya dalam pengolahan data.
- Murid membutuhkan pengalaman belajar melalui kegiatan praktik langsung menggunakan aplikasi pengolah angka untuk mengembangkan keterampilan dalam menyusun tabel, mengolah data, dan membuat grafik batang.
- Murid membutuhkan Jobsheet yang terstruktur sebagai panduan dalam menyelesaikan proyek, mulai dari memasukkan data, menerapkan fungsi statistik, menentukan jenis grafik, hingga menyajikan hasil pengolahan data.
- Murid membutuhkan alternatif penggunaan aplikasi pengolah angka yang kompatibel, seperti WPS Office, serta pendampingan guru bagi murid yang mengalami kendala perangkat atau aplikasi Microsoft Excel.
- Murid membutuhkan pengalaman belajar kolaboratif melalui pembagian tugas dan

tanggung jawab dalam kelompok untuk mendukung penyelesaian proyek secara efektif.

- Murid membutuhkan umpan balik, pendampingan, dan kesempatan melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap hasil pengolahan data dan visualisasi yang dibuat.

Karakteristik Materi Pelajaran:

a. Bersifat Konseptual dan Prosedural

Materi Microsoft Excel mencakup pemahaman konsep dasar spreadsheet, seperti workbook, worksheet, sel, baris, kolom, dan jenis data. Selain itu, peserta didik mempelajari prosedur penggunaan rumus dasar SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX, serta langkah-langkah pembuatan grafik untuk mengolah dan menyajikan data.

b. Bersifat Abstrak dan Logis

Materi pengolahan data angka menuntut peserta didik untuk memahami hubungan antara data, rumus, dan hasil perhitungan. Penggunaan formula membutuhkan pemikiran logis dalam menentukan referensi sel, rentang data, serta ketepatan operasi perhitungan agar menghasilkan informasi yang akurat.

c. Bersifat Kontekstual

Materi Microsoft Excel berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, seperti mengolah nilai mata pelajaran, menghitung rata-rata hasil belajar, menyusun data survei sederhana, serta menyajikan informasi dalam bentuk tabel dan grafik

.

d. Bersifat Aplikatif

Materi ini menekankan keterampilan praktik dalam menggunakan aplikasi pengolah angka. Peserta didik tidak hanya memahami fungsi rumus, tetapi juga menerapkannya secara langsung untuk mengolah data, membuat grafik batang, dan menghasilkan produk digital berupa lembar kerja yang informatif.

.

e. Bersifat Berjenjang

Pembelajaran Microsoft Excel disusun secara bertahap, dimulai dari pengenalan lingkungan kerja dan struktur lembar kerja, dilanjutkan dengan memasukkan dan mengelola data, menggunakan rumus dasar, membuat grafik, hingga menginterpretasikan hasil pengolahan data. Penguasaan tahap awal menjadi dasar bagi peserta didik untuk memahami tahap berikutnya.

.

f. Menuntut Kemampuan Pemecahan Masalah

Peserta didik dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan pengolahan data melalui pemilihan rumus yang tepat, pemeriksaan kesalahan perhitungan, penentuan jenis grafik yang sesuai, serta interpretasi informasi yang diperoleh. Melalui kegiatan proyek, peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan berbasis data.

Dimensi Profil Lulusan:

a. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Peserta didik menunjukkan sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam mengolah serta menyajikan data. Peserta didik menyadari bahwa ketelitian dan kejujuran dalam penggunaan teknologi merupakan bentuk penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

b. Penalaran Kritis

Peserta didik mampu menganalisis data, menentukan penggunaan rumus yang sesuai, memeriksa ketepatan hasil perhitungan, serta menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

c. Kreativitas

Peserta didik mampu mengembangkan kreativitas dalam menyusun tabel, memilih bentuk grafik yang tepat, serta menyajikan hasil pengolahan data secara menarik, informatif, dan mudah dipahami.

d. Kemandirian

Peserta didik mampu melaksanakan praktik pengolahan data secara mandiri, menggunakan rumus dan fitur Excel sesuai kebutuhan, serta melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dibuat.

e. Kolaborasi

Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek pengolahan data, berbagi tugas secara bertanggung jawab, serta saling membantu dalam menyelesaikan kendala selama kegiatan praktik.

f. Komunikasi

Peserta didik mampu menyampaikan hasil pengolahan data, menjelaskan penggunaan rumus dan grafik yang digunakan, serta mengomunikasikan interpretasi data secara jelas dan sistematis.

Kemampuan Abad 21 (4c)

- Critical Thinking (Berpikir Kritis)

  Peserta didik mampu menganalisis data yang tersedia, menentukan rumus yang tepat untuk melakukan perhitungan, memeriksa keakuratan hasil, serta menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari tabel dan grafik.

- Creativity (Kreativitas)

  Peserta didik mampu mengembangkan kreativitas dalam menyusun tabel data, menentukan desain dan jenis grafik yang sesuai, serta menyajikan hasil pengolahan data secara menarik, efektif, dan informatif.
- Communication (Komunikasi)

  Peserta didik mampu mengomunikasikan hasil pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, menjelaskan penggunaan rumus dasar, serta mempresentasikan hasil visualisasi data secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami.
- Collaboration (Kolaborasi)

  Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek pengolahan data angka. Peserta didik berbagi tugas, berdiskusi, saling membantu dalam penggunaan rumus dan pembuatan grafik, serta bertanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok.

DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran:

Peserta didik mampu memahami validitas sumber data; memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya; menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai Solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil; serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer. Peserta didik mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Proses-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.

Tujuan Pembelajaran:

1. Melalui penugasan praktik menggunakan perangkat komputer (C), peserta didik (A) mampu menerapkan operasi statistik SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX (B) untuk menghitung dan melengkapi kolom jumlah dan rata-rata pada tabel hasil pengolahan data nilai tanpa kesalahan (D).
2. Diberikan data hasil pengolahan nilai (C), peserta didik (A) mampu menentukan dan menyeleksi diagram batang (bar chart) sebagai jenis grafik yang paling sesuai (B) untuk menampilkan perbandingan informasi berupa angka secara logis (D).

Praktik Pedagogis:

Pendekatan: Pembelajaran Mendalam

Model Pembelajaran : *Project-Based Learning (PjBL)*

Metode: Demonstrasi, *Hands-on Practice*, Penugasan Proyek Individu, Presentasi, dan Refleksi.

Topik Pembelajaran:

Pengolahan Data Angka dan Visualisasi Data Menggunakan Microsoft Excel. Meliputi penggunaan rumus statistik dasar SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX serta pembuatan grafik batang (*Bar Chart*) untuk mengolah dan menyajikan data nilai secara sistematis dan informatif.

Kemitraan Pembelajaran:

- Tidak Ada Kemitraan

Lingkungan Pembelajaran:

1. Lingkungan Fisik

Pembelajaran dilaksanakan di laboratorium komputer SMA Negeri 4 Yogyakarta yang dilengkapi dengan perangkat komputer atau laptop, aplikasi Microsoft Excel atau aplikasi pengolah angka alternatif, serta proyektor untuk mendukung demonstrasi dan praktik pengolahan data. Jobsheet disediakan sebagai panduan peserta didik dalam menyelesaikan proyek secara individu.

2. Lingkungan Sosial

Lingkungan pembelajaran dibangun melalui interaksi yang positif antara guru dan peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan umpan balik, sedangkan peserta didik didorong untuk aktif, mandiri, bertanggung jawab, serta berani bertanya ketika menghadapi kendala dalam pengerjaan proyek.

3. Lingkungan Virtual

Pembelajaran didukung oleh pemanfaatan Google Classroom sebagai media distribusi jobsheet, pengumpulan hasil proyek, dan penyampaian informasi pembelajaran. Peserta didik mengunggah hasil pengolahan data Excel secara digital sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi hasil belajar.

Sarana Prasarana:

1. **Media** : Bahan ajar, PowerPoint, dan Jobsheet (LKPD) berbasis digital tentang pengolahan data angka menggunakan Microsoft Excel.
2. **Alat dan Bahan** : Komputer atau laptop, aplikasi Microsoft Excel atau WPS Spreadsheet, proyektor, jaringan internet/Wi-Fi, serta alat tulis..

Pemanfaatan Digital (TPACK):

- **Microsoft Excel** sebagai media praktik pengolahan data angka menggunakan rumus statistik dasar SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX serta pembuatan grafik batang.
- **Canva** sebagai media penyampaian materi pengolahan data angka dan visualisasi data secara menarik.
- **Google Classroom** sebagai media penyimpanan dan berbagi bahan ajar serta jobsheet digital, sekaligus media pengumpulan hasil proyek individu.
- **Google Forms** sebagai media pelaksanaan asesmen sumatif berupa post-test untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.

Pemahaman Bermakna:

1. Peserta didik memahami bahwa Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang dapat digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara efektif dan akurat. Penggunaan rumus statistik dasar serta visualisasi data dalam bentuk grafik membantu peserta didik memperoleh informasi yang bermakna, membandingkan data, dan menarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan Pemantik:

1. *Bagaimana cara mengolah data nilai peserta didik agar dapat diketahui jumlah dan rata-rata nilai secara cepat dan akurat?*
2. *Jika kita memiliki sekumpulan data angka, bagaimana Microsoft Excel dapat membantu kita menemukan nilai tertinggi dan nilai terendah?*
3. *Mengapa data yang disajikan dalam bentuk grafik lebih mudah dipahami dibandingkan hanya berupa tabel angka?*
4. *Bagaimana cara menentukan jenis grafik yang tepat untuk menyajikan dan membandingkan data secara informatif?*

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		
Tahapan Pembelajaran	**Aktivitas Pembelajaran**	**Alokasi Waktu**

P E N D A H L U A N	Orientasi	• Murid mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran dengan menata tempat duduk dan menyiapkan perlengkapan belajar. • Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa murid, memimpin doa, dan melakukan presensi. • Murid memastikan lingkungan belajar dalam keadaan bersih, rapi, dan aman. (Berkesadaran) • Murid memeriksa kondisi perangkat komputer atau laptop sebelum digunakan. • Murid menerapkan posisi duduk ergonomis, menjaga jarak pandang terhadap layar, serta memastikan kabel perangkat tidak mengganggu aktivitas. • Guru mengingatkan murid untuk menggunakan perangkat secara bijak, tidak menyentuh sambungan listrik tanpa izin, dan menjaga fasilitas pembelajaran. **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 1: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME • DPL 8: Kesehatan	4 Menit
	Apersepsi dan Pretest	1. Guru mengajukan pertanyaan apersepsi: “Siapa di antara kalian yang pernah belajar Microsoft Excel saat SMP?” 2. Guru mengajukan pertanyaan lanjutan: “Apa saja yang pernah kalian lakukan menggunakan Microsoft Excel saat SMP?” 3. Murid menyampaikan pengalaman dan pengetahuan awal berdasarkan pembelajaran Informatika yang pernah diperoleh di SMP. (Bermakna) 4. Guru mengaitkan pengalaman belajar murid dengan materi pengolahan data angka dan visualisasi data menggunakan Microsoft Excel.	7 Menit

		5. Guru memberikan pertanyaan pemantik: “Bagaimana cara menghitung jumlah dan rata-rata nilai dari sekumpulan data secara cepat dan akurat?” 6. Murid mengerjakan pretest secara individu melalui Google Forms untuk mengidentifikasi pengetahuan awal mengenai Microsoft Excel, rumus statistik dasar, dan visualisasi data. (Berkesadaran) 7. Murid mengerjakan pretest secara mandiri sesuai pemahaman awal tanpa bantuan teman. 8. Guru memanfaatkan hasil pretest untuk mengetahui kesiapan belajar dan pemahaman awal murid. **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis	
	Motivasi dan Penyampaian Tujuan	1. Murid mengamati ilustrasi permasalahan mengenai pengolahan data nilai secara manual dan menggunakan Microsoft Excel. (Bermakna) 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat penggunaan Microsoft Excel dalam mengolah serta menyajikan data angka. 3. Murid memahami aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan, yaitu menghasilkan tabel pengolahan data nilai menggunakan rumus statistik dasar dan grafik batang. 4. Murid memperoleh motivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan praktik proyek individu. (Menggembirakan) **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 5: Kreativitas	4 Menit
K E G I	Menentukan Pertanyaan Mendasar	1. Murid mengamati permasalahan kontekstual yang ditampilkan melalui media pembelajaran. 2. Guru menyajikan permasalahan: “Bagaimana mengolah data nilai beberapa murid untuk mengetahui jumlah, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah serta	8 Menit

A T A N I N TI		menyajikannya dalam bentuk grafik batang?" 3. Murid mengidentifikasi informasi yang diketahui, tujuan pengolahan data, serta kemungkinan langkah yang diperlukan. 4. Murid menyampaikan pendapat awal mengenai solusi yang dapat digunakan. (Bermakna) 5. Murid mengidentifikasi manfaat penggunaan Microsoft Excel dalam menyelesaikan permasalahan pengolahan data angka. 6. Guru memfasilitasi diskusi melalui pertanyaan pengarah agar murid memahami pentingnya pengolahan data secara sistematis dan akurat. **Pengalaman Belajar:** Memahami **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 5: Kreativitasv	
	Mendesain Perencanaan Proyek	1. Murid mengamati demonstrasi guru mengenai penggunaan Microsoft Excel melalui proyektor. (Bermakna) 2. Guru mendemonstrasikan cara memasukkan data ke dalam worksheet, menggunakan rumus SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX, serta membuat grafik batang. 3. Murid mengidentifikasi tahapan pengerjaan proyek berdasarkan jobsheet yang telah diberikan. 4. Murid memahami bentuk produk yang akan dihasilkan, yaitu tabel pengolahan data nilai yang dilengkapi rumus statistik dasar dan grafik batang. 5. Guru memberikan arahan mengenai kriteria hasil proyek yang harus dipenuhi. 6. Murid menentukan langkah-langkah pengerjaan proyek secara mandiri. (Berkesadaran)	10 Menit

		Pengalaman Belajar: Memahami **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 7: Kemandirian	
	Menyusun Jadwal Pelaksanaan Proyek	1. Murid memahami alokasi waktu pengerjaan proyek individu berdasarkan jobsheet. (Berkesadaran) 2. Murid menyusun urutan pengerjaan proyek, mulai dari memasukkan data, menerapkan rumus statistik dasar, membuat grafik batang, hingga menyimpan hasil pekerjaan. 3. Guru menjelaskan batas waktu penyelesaian proyek dan memastikan murid memahami tahapan kegiatan. 4. Murid mempersiapkan perangkat dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan praktik secara mandiri. **Pengalaman Belajar:** Mengaplikasi **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 7: Kemandirian	5 Menit
	Memonitor Keaktifan dan Perkembangan Proyek	1. Murid melaksanakan praktik proyek individu menggunakan Microsoft Excel sesuai jobsheet. (Bermakna) 2. Murid memasukkan data nilai ke dalam tabel worksheet. 3. Murid menerapkan rumus SUM untuk menghitung jumlah nilai. 4. Murid menerapkan rumus AVERAGE untuk menghitung rata-rata nilai. 5. Murid menerapkan rumus MIN dan MAX untuk menentukan nilai terendah dan tertinggi. 6. Murid membuat grafik batang (Bar Chart) berdasarkan data yang telah diolah. 7. Murid memeriksa ketepatan penggunaan rumus dan kesesuaian grafik dengan data yang disajikan.	22 Menit

		8. Guru memantau proses pengerjaan proyek dan memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami kesulitan. 9. Murid yang telah menyelesaikan proyek lebih awal diberikan kesempatan untuk maju ke depan kelas guna menunjukkan dan menjelaskan hasil pekerjaannya. (Menggembirakan) 10. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil praktik murid. **Pengalaman Belajar:** Mengaplikasi **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 5: Kreativitas • DPL 6: Komunikasi • DPL 7: Kemandirian	
	Menguji Hasil	1. Murid memastikan hasil proyek individu telah memenuhi kriteria yang ditentukan. (Berkesadaran) 2. Murid yang telah menyelesaikan proyek mempresentasikan hasil pengolahan data dan grafik batang di depan kelas. 3. Murid menjelaskan penggunaan rumus SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX serta informasi yang diperoleh dari grafik. 4. Murid lain menyimak presentasi dan memberikan tanggapan atau pertanyaan secara konstruktif. (Menggembirakan) 5. Guru melakukan pemeriksaan terhadap hasil proyek dan memberikan penguatan mengenai ketepatan penggunaan rumus serta penyajian grafik. 6. Guru memberikan masukan terhadap hasil pekerjaan murid sebagai bahan perbaikan. **Pengalaman Belajar:** Mengaplikasi	10 Menit

		Dimensi Profil Lulusan (DPL): • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 5: Kreativitas • DPL 6: Komunikasi • DPL 7: Kemandirian	
	Mengevaluasi Pengalaman Belajar	1. Murid mengevaluasi proses pengerjaan proyek yang telah dilakukan. (Bermakna) 2. Murid mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi selama menggunakan rumus statistik dasar dan membuat grafik. 3. Murid menyampaikan pengalaman dan pemahaman yang diperoleh selama kegiatan praktik. 4. Guru memberikan penguatan mengenai pentingnya ketelitian, ketepatan, dan kemampuan mengolah data menggunakan Microsoft Excel. 5. Murid menyimpulkan manfaat penggunaan Microsoft Excel dalam menyelesaikan permasalahan pengolahan data angka. **Pengalaman Belajar:** Merefleksi **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 6: Komunikasi • DPL 7: Kemandirian	5 Menit
KEGIATAN PENUTUP	Refleksi dan Kesimpulan	1. Murid mengerjakan posttest secara individu melalui Google Forms untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. (Berkesadaran) 2. Murid mengerjakan posttest secara mandiri sesuai pemahaman yang diperoleh selama pembelajaran. 3. Murid melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan: 4. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? 5. Bagaimana cara menggunakan rumus SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX dalam pengolahan data?	10 Menit

N U T U P		6. Mengapa grafik batang dapat membantu dalam menyajikan informasi data? 7. Bagian mana dari praktik Microsoft Excel yang masih sulit saya pahami? 8. Bagaimana keterampilan pengolahan data angka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? (Bermakna) 9. Murid bersama guru menyimpulkan materi mengenai penggunaan rumus statistik dasar dan pembuatan grafik batang dalam Microsoft Excel. 10. Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan hasil kerja murid. **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 6: Komunikasi • DPL 7: Kemandiria	
	Penutup	1. Murid menyimak penyampaian informasi mengenai materi pembelajaran berikutnya. 2. Guru memberikan apresiasi terhadap partisipasi dan kemandirian murid selama pembelajaran. (Menggembirakan) 3. Murid mengunggah hasil proyek individu ke Google Classroom. 4. Murid merapikan perlengkapan belajar dan tempat duduk. 5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 1: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME • DPL 7: Kemandirian	5 Menit
ASSEMEN PEMBELAJARAN			

ASESMEN AWAL (DIAGNOSTIK)
Asesmen diagnostik dilaksanakan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal dan kesiapan peserta didik dalam memahami pengolahan data angka menggunakan Microsoft Excel. Asesmen dilakukan melalui pretest menggunakan Google Forms yang berisi pertanyaan mengenai pengalaman penggunaan Microsoft Excel, fungsi rumus statistik dasar, serta visualisasi data. Hasil pretest digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta didik dan menentukan bentuk bimbingan yang diperlukan selama kegiatan pembelajaran.
ASESMEN FORMATIF (PROSES)
Asesmen formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran melalui observasi, penilaian kinerja, dan tanya jawab. Guru mengamati aktivitas peserta didik selama melaksanakan praktik proyek individu menggunakan Microsoft Excel. Aspek yang diamati meliputi ketepatan memasukkan data, penggunaan rumus SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX, pembuatan grafik batang, ketelitian dalam memeriksa hasil pengolahan data, serta kemandirian dan tanggung jawab dalam menyelesaikan proyek. Guru memberikan bimbingan dan umpan balik secara langsung kepada peserta didik yang mengalami kesulitan agar dapat memperbaiki hasil pekerjaannya.
ASESMEN SUMATIF
Asesmen sumatif dilaksanakan melalui penilaian proyek individu berupa produk pengolahan data angka menggunakan Microsoft Excel. Peserta didik diminta untuk mengolah data nilai dengan menerapkan rumus SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX serta menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk grafik batang (Bar Chart). Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan pengolahan data, penggunaan rumus statistik dasar, kesesuaian grafik dengan data, ketelitian hasil perhitungan, serta kerapian dan keterbacaan produk yang dihasilkan. Hasil proyek digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik dalam menerapkan rumus statistik dasar dan menentukan bentuk visualisasi data yang sesuai. Selain itu, posttest melalui Google Forms dapat digunakan sebagai asesmen tambahan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari.

REMEDIAL DAN PENGAYAAN
PROGRAM REMEDIAL
Murid yang Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan hasil penilaian proyek individu dan asesmen sumatif. Kegiatan remedial dilaksanakan melalui pemberian bimbingan dan latihan tambahan mengenai penggunaan rumus SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX serta pembuatan grafik batang menggunakan Microsoft Excel. Guru memberikan jobsheet yang lebih sederhana dan mendampingi peserta didik dalam memperbaiki kesalahan pengolahan data maupun visualisasi data. Peserta didik kemudian menyelesaikan kembali tugas praktik sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Hasil perbaikan digunakan sebagai dasar untuk menilai perkembangan keterampilan peserta didik.
PROGRAM PENGAYAAN
Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui tujuan pembelajaran melalui proyek pengolahan data angka yang lebih kompleks. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan hasil proyek dengan memperbaiki tampilan tabel, menambahkan format data, memilih jenis grafik yang lebih sesuai, serta menyajikan interpretasi terhadap informasi yang diperoleh dari data. Peserta didik juga dapat mengeksplorasi fitur Microsoft Excel lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penyajian data. Kegiatan pengayaan bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memanfaatkan aplikasi pengolah angka.

Lampiran:

1. Lembar Kerja Murid
2. Materi Pembelajaran
3. Media Pembelajaran
4. Kisi-kisi & Instrumen

Yogyakarta, Maret 2026

Mengetahui

Guru Pamong	Guru Mata Pelajaran
Titis Widowati, ST	Nur Isnanto Nugroho
NIP.	

4

Mengolah Data Angka dengan Microsoft Excel

Pengenalan Aplikasi Pengolah Angka (Spreadsheet), Anatomi Lembar Kerja, Rumus Statistik Dasar (SUM, AVERAGE, MAX, MIN), Visualisasi Grafik, & Integrasi Office

Modul Pembelajaran & Panduan Praktikum Informatika

Mengintegrasikan pola pikir algoritmik ke dalam pengolahan tabel otomatis, analisis statistik nilai, pembuatan *Bar Chart*, serta integrasi *Object Linking & Embedding (OLE)*.



Ilustrasi pengolahan data tabel, perhitungan fungsi statistik otomatis, dan visualisasi diagram batang pada Microsoft Excel.

BilikInformatika | Nur Isnanto Nugroho, S.Pd

Disusun selaras dengan Jobsheet Praktikum Excel & Buku Siswa Informatika Kelas X

Bab 4 — Mengolah Data Angka dengan Microsoft Excel

Mengenal fungsi perangkat lunak pengolah angka (spreadsheet), anatomi sel & rentang, rumus statistik, serta visualisasi grafik

Pernah Mengalami Ini?

Mari kita mulai pembelajaran ini dari sebuah situasi yang sering terjadi di sekolah. Bayangkan kamu terpilih menjadi sekretaris kelas atau bendahara panitia pentas seni. Suatu hari, wali kelas meminta bantuanmu untuk merekap daftar nilai ujian dari 36 siswa di kelasmu untuk 4 mata pelajaran sekaligus: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Informatika. Tidak hanya mengetik daftar nilainya, kamu juga diminta menghitung **Total Nilai** tiap siswa, **Nilai Rata-Rata**, mencari siapa peraih **Nilai Tertinggi** dan **Nilai Terendah** di tiap mata pelajaran, lalu menggambar **Grafik Batang** perbandingannya!

Apakah kamu akan menghitung puluhan angka tersebut satu per satu menggunakan kalkulator saku, mencatatnya di kertas, lalu menggambar grafik batang menggunakan penggaris dan spidol warna? Tentu tidak! Jika kamu melakukannya secara manual, kamu tidak hanya menghabiskan waktu berjam-jam, tetapi juga sangat rawan melakukan salah pencet tombol. Lebih parah lagi, jika ternyata ada satu nilai siswa yang direvisi oleh guru, kamu terpaksa menghapus dan menghitung ulang seluruh total, rata-rata, dan grafik dari awal!

Agar pekerjaan pengolahan data yang berulang tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan detik tanpa kesalahan, kita menggunakan bantuan perangkat lunak **Pengolah Angka (*Spreadsheet*)** yang paling populer di dunia, yaitu **Microsoft Excel**. Dengan menerapkan konsep *Berpikir Komputasional* dan *Algoritma* yang telah kamu pelajari di bab sebelumnya (Mushthofa dkk., 2021), kamu cukup menuliskan satu baris instruksi rumus (*formula*), lalu membiarkan komputer menghitung dan menggambar grafiknya secara otomatis untukmu (Wahyono & Wisnubhadra, 2021)!

Apa Itu Microsoft Excel? (Pengenalan Awal)

Sebelum melangkah ke penulisan rumus, mari kita kenali terlebih dahulu identitas dan kedudukan **Microsoft Excel** di dalam dunia perangkat lunak komputer. Dalam kegiatan perkantoran dan sekolah sehari-hari, terdapat satu paket perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memudahkan pekerjaan administrasi tanpa mengharuskan penggunanya menguasai bahasa pemrograman. Paket perangkat lunak ini disebut sebagai **Aplikasi Perkantoran (*Office Application*)** (Wahyono & Wisnubhadra, 2021; Mushthofa dkk., 2021).

Menurut Wahyono & Wisnubhadra (2021) dalam buku *Informatika SMA Kelas X*, aplikasi perkantoran secara umum terbagi menjadi **tiga jenis utama** berdasarkan fungsi dan kegunaannya:

- **Aplikasi Pengolah Kata (*Word Processor*)**: Digunakan untuk membuat, menyunting, dan memformat dokumen tekstual seperti surat resmi, makalah, laporan praktikum, atau karya ilmiah. Contohnya: *Microsoft Word, Google Docs, OpenOffice Writer,* dan *LibreOffice Writer*.
- **Aplikasi Pengolah Lembar Kerja / Pengolah Angka (*Spreadsheet*)**: Digunakan untuk mengelola data yang disajikan dalam bentuk lembar kerja tabel dua dimensi (terdiri atas baris dan kolom), melakukan perhitungan aritmatika maupun statistik secara cepat, serta memvisualisasikan data ke dalam bentuk diagram/grafik. Contohnya: ***Microsoft Excel***, *Google Sheets, OpenOffice Calc,* dan *Apple Numbers*.
- **Aplikasi Pembuat Bahan Presentasi (*Slide Presentation*)**: Digunakan untuk merancang salindia (*slide*) paparan visual yang memuat butir-butir ringkasan materi, gambar, animasi, maupun video presentasi. Contohnya: *Microsoft PowerPoint, Google Slides,* dan *OpenOffice Impress*.

Pengertian & Empat Fungsi Utama Microsoft Excel

Microsoft Excel adalah sebuah perangkat lunak aplikasi pengolah angka (*spreadsheet*) yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan menjadi bagian dari paket instalasi *Microsoft Office*. Berbeda dengan Microsoft Word yang menyediakan halaman kertas kosong untuk mengetik paragraf, layar kerja Microsoft Excel berbentuk **hamparan petak-petak tabel raksasa** yang siap menampung jutaan data dan rumus matematika.

Sebagaimana diuraikan oleh Community Workshop Series (2019) dan Microsoft Support (2021), Microsoft Excel memiliki **empat fungsi utama**:

1. **Menyimpan Data Teks maupun Numerik secara Terstruktur**: Menyimpan berbagai jenis data—mulai dari daftar nama siswa, nomor absen, alamat (data teks/alfanumerik) hingga daftar nilai ujian, harga barang, dan laporan keuangan (data numerik/angka)—ke dalam susunan baris dan kolom yang rapi.
2. **Mengolah Data Numerik Menggunakan Operator Aritmatika & Statistik**: Menjalankan perhitungan matematika dasar (tambah, kurang, kali, bagi) maupun analisis statistik otomatis berskala besar (seperti menjumlahkan ratusan baris dengan `SUM`, menghitung rata-rata dengan `AVERAGE`, serta melacak nilai ekstrem dengan `MAX` dan `MIN`).
3. **Menyajikan Informasi dalam Bentuk Tabel Profesional**: Mengatur tata letak laporan data menggunakan fitur penggabungan sel (*Merge & Center*), garis bingkai (*Border*), penyortiran data (*Sorting* A–Z), hingga pemformatan mata uang (*Currency/Accounting*), tanggal (*Date*), dan persentase (*Percentage*).
4. **Menyajikan Informasi Visual dalam Bentuk Grafik (*Chart*)**: Mengubah sekumpulan angka yang kaku di dalam tabel menjadi grafik visual yang informatif (seperti *Grafik Batang / Bar Chart*, *Grafik Garis / Line Chart*, atau *Diagram Lingkaran / Pie Chart*) sehingga pembaca laporan dapat membandingkan data dalam sekali pandang.

Jenis Aplikasi Perkantoran	Fokus Pekerjaan Utama	Bentuk Area Kerja	Contoh Produk & Ekstensi Berkas
Pengolah Kata (*Word Processor*)	Menyusun surat, laporan narasi, daftar isi otomatis, & *Mail Merge*.	Lembaran halaman kertas putih untuk paragraf teks.	Microsoft Word (`.docx`), Google Docs, OpenOffice Writer.
Pengolah Angka (*Spreadsheet*)	Menghitung rumus matematika, statistik data, tabel keuangan, & grafik presisi.	Lembar kerja dua dimensi berisi kisi-kisi Kolom dan Baris (*Cell*).	**Microsoft Excel (`.xlsx`)**, Google Sheets, OpenOffice Calc.
Pengolah Presentasi (*Slide*)	Membuat poin-poin paparan visual (*outline*) & merekam video presentasi.	Kumpulan kanvas salindia (*slides*) per halaman.	Microsoft PowerPoint (`.pptx`), Google Slides, Canva.

Tahukah Kamu? Sejarah Spreadsheet & Aturan K3 di Laboratorium Komputer

Kata ***Spreadsheet*** dulunya adalah istilah bagi lembaran kertas besar bergaris yang digunakan oleh para akuntan selama ratusan tahun untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual menggunakan pensil. Pada tahun 1979, Dan Bricklin dan Bob Frankston menciptakan program *spreadsheet* elektronik pertama di dunia bernama **VisiCalc**, yang kemudian disusul oleh **Microsoft Excel** pada tahun 1985 (Beekman, 2012). Sejak saat itu, lembar kerja digital mengubah wajah dunia bisnis dan sains selamanya! Satu hal penting yang wajib kamu ingat saat menyimpan tugas: berkas standar Microsoft Excel modern memiliki ekstensi **`.xlsx`** (bukan `.docx` milik Word, dan jelas bukan `.exe` yang merupakan berkas program aplikasi!).

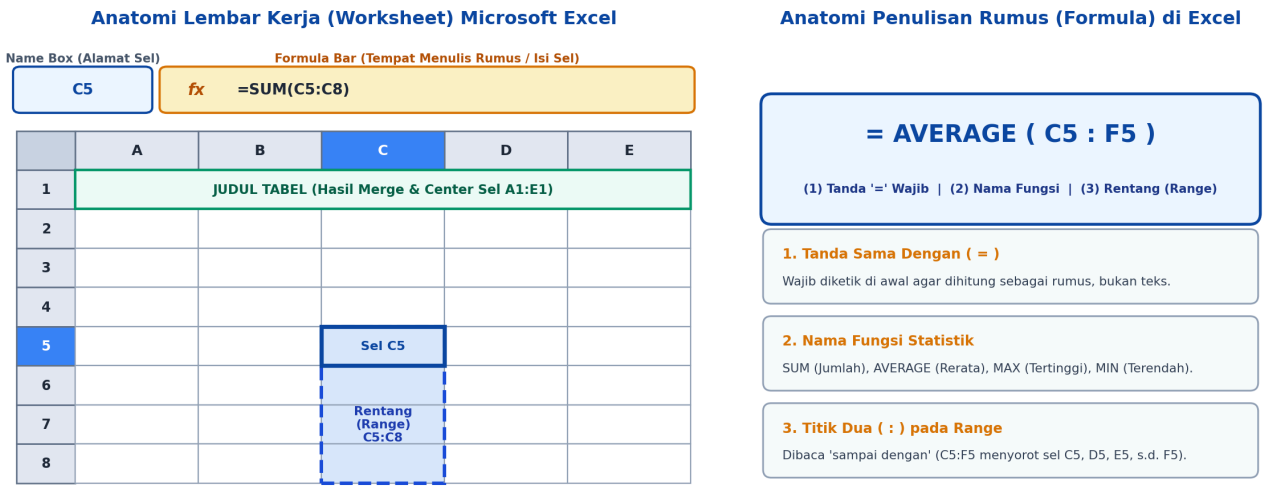
Sebelum kamu mulai menyalakan komputer dan membuka aplikasi Microsoft Excel di laboratorium sekolah, pastikan kamu selalu menerapkan **4 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** berikut agar perangkat tetap awet dan tubuhmu tetap sehat:

- **Pastikan Tangan dalam Keadaan Kering**: Jangan pernah menyalakan komputer, menekan tombol *power*, atau memegang kabel listrik saat tanganmu basah untuk mencegah bahaya sengatan listrik.
- **Jauhkan Makanan dan Minuman dari Meja Komputer**: Dilarang keras membawa atau meletakkan makanan dan minuman (terutama cairan) di atas meja komputer agar tidak tumpah ke papan ketik (*keyboard*) dan memicu korsleting listrik.
- **Atur Jarak Pandang Mata yang Ideal (25 cm – 50 cm)**: Duduklah dengan postur tegak dan jaga jarak mata dengan layar monitor sekitar **25 cm hingga 50 cm** agar otot matamu tidak cepat lelah atau perih.
- **Matikan Komputer Sesuai Prosedur Resmi (*Shut Down*)**: Setelah selesai mengerjakan tugas Excel, simpan berkasmu, tutup aplikasi, lalu matikan komputer melalui menu ***Start → Shut Down*** (jangan pernah mematikan komputer dengan mencabut kabel listrik secara paksa!), kemudian rapikan kembali kursi dan posisi monitor.

Anatomi Lembar Kerja (Worksheet) & Pemformatan Tabel

Saat kamu membuka Microsoft Excel dan memilih *Blank Workbook* (Buku Kerja Baru), kamu akan disambut oleh sebuah **Lembar Kerja (*Worksheet*)** yang terdiri atas ribuan kotak kecil. Agar tidak tersesat saat menuliskan rumus, kamu wajib mengenal **4 komponen anatomi utama** pada lembar kerja Excel (Community Workshop Series, 2019; Microsoft Support, 2021):

1. **Kolom (*Column*)**: Bagian petak yang tersusun secara **vertikal (menurun dari atas ke bawah)**. Setiap kolom ditandai dengan **huruf abjad kapital** di bagian kepala atas, mulai dari kolom `A, B, C, D, ...` hingga `Z, AA, AB,` dan seterusnya.
2. **Baris (*Row*)**: Bagian petak yang tersusun secara **horizontal (mendatar dari kiri ke kanan)**. Setiap baris ditandai dengan **nomor angka berurutan** di sisi kiri layar, mulai dari baris `1, 2, 3, 4, ...` hingga lebih dari satu juta baris ke bawah!
3. **Sel (*Cell*)**: Sebuah kotak tunggal yang merupakan **titik perpotongan antara Kolom dan Baris**. Setiap sel memiliki "alamat koordinat" unik yang selalu ditulis dengan aturan **[Huruf Kolom][Nomor Baris]** (tidak boleh terbalik!).
   Contoh: **Sel `C7`** berarti kotak tersebut berada tepat di perpotongan **Kolom C** dan **Baris ke-7**. Nama sel yang sedang kamu klik akan muncul di kotak **Name Box** (pojok kiri atas), sedangkan isi atau rumusnya dapat dilihat dan diedit pada bilah **Formula Bar (`fx`)**.
4. **Rentang (*Range*)**: Kumpulan dari **dua atau lebih sel yang dipilih (diblok) secara bersamaan**. Di dalam rumus Excel, sebuah *Range* ditulis dengan memisahkan sel awal dan sel akhir menggunakan **tanda titik dua (:)** yang dibaca **"sampai dengan"**.
   Contoh: **`C5:C10`** (dibaca: *Sel C5 sampai dengan Sel C10*), yang mencakup 6 buah sel berurutan yaitu `C5, C6, C7, C8, C9,` dan `C10`. Pemahaman *Range* ini adalah kunci utama untuk mengolah ratusan data tanpa harus mengetik alamat selnya satu per satu!



Gambar 4.1: (Kiri) Anatomi Lembar Kerja Microsoft Excel yang memperlihatkan Kolom, Baris, Sel Aktif C5, Rentang C5:C8, Name Box, dan Formula Bar; (Kanan) Anatomi penulisan rumus fungsi statistik.

Keterampilan Pemformatan Tabel, Tata Letak Halaman, & Format Data

Tabel yang baik tidak hanya benar perhitungannya, tetapi juga harus rapi, mudah dibaca, dan siap dicetak ke kertas. Berikut adalah 5 teknik pemformatan tabel dan data yang wajib kamu kuasai saat praktikum:

Fitur Pemformatan	Fungsi Utama	Urutan Langkah (Algoritma Menu di Excel)
1. Margins (Batas Tepi Kertas)	Mengatur jarak antara isi tabel dokumen dengan tepi kertas bagian atas (*Top*), bawah (*Bottom*), kiri (*Left*), dan kanan (*Right*).	Klik tab **Page Layout** → pilih ikon **Margins** → klik **Custom Margins** → isi ukuran jarak *Top, Bottom, Left, Right* → klik **OK**.
2. Orientation (Posisi Kertas)	Mengatur posisi kemiringan dokumen terhadap kertas: **Portrait** (tegak/vertikal asli) atau **Landscape** (mendatar/diputar 90° untuk tabel lebar).	Klik tab **Page Layout** → pilih ikon **Orientation** → klik **Portrait** (tegak) atau **Landscape** (mendatar).
3. Borders (Garis Bingkai Tabel)	Memberikan garis tepi yang tegas pada sel-sel tabel agar batas baris dan kolom terlihat jelas saat dilihat maupun dicetak.	Blok seluruh rentang tabel → klik tab **Home** → pada kelompok *Font*, klik panah *dropdown* **Borders** → pilih **All Borders**.
4. Merge & Center (Gabung & Tengahkan)	Menggabungkan beberapa sel berdekatan (*range*) menjadi satu sel besar sekaligus membuat teks di dalamnya rata tengah (ideal untuk **Judul Tabel**).	Blok beberapa sel yang ingin digabung (misal `A1:H1`) → klik tab **Home** → pada kelompok *Alignment*, klik ikon **Merge & Center**.

Fitur Pemformatan	Fungsi Utama	Urutan Langkah (Algoritma Menu di Excel)
5. Format Data (*Number Formatting*)	Mengubah tampilan angka standar (*General*) menjadi format mata uang (*Currency/Accounting*), tanggal (*Date*), persentase (*Percentage* %), atau mengatur angka desimal.	Klik/blok sel angka → tab **Home** → kelompok *Number* → pilih **More Number Formats** → pada jendela *Format Cells* tab **Number**, pilih kategori yang sesuai → klik **OK**.

Formula Aritmatika & 4 Fungsi Statistik Dasar

Inilah jantung kekuatan dari Microsoft Excel! Di dalam Excel, kita bisa memerintahkan komputer melakukan perhitungan matematika dengan dua cara: menggunakan **Formula Operator Aritmatika Dasar** (untuk perhitungan antar dua atau tiga sel sederhana) dan menggunakan **Fungsi Statistik Bawaan** (untuk mengolah rentang data bervolume besar secara otomatis).

> ***Hukum Mutlak Microsoft Excel (Jangan Sampai Lupa!):***
> *Setiap penulisan rumus (formula) maupun fungsi di dalam sel Excel* ***WAJIB diawali dengan ketikan tanda sama dengan (=)*** *tanpa spasi! Jika kamu mengetik* `F36+G36` *atau* `SUM(C5:F5)` *tanpa tanda = di depannya, Excel akan menganggap tulisan tersebut hanyalah teks biasa dan tidak akan pernah menghitung hasilnya.*

1. Operator Aritmatika Dasar pada Microsoft Excel

Perhatikan bahwa simbol perkalian dan pembagian di komputer sedikit berbeda dengan simbol yang biasa kamu tulis tangan di buku tulis Matematika:

- **Penjumlahan (+)**: Menggunakan tanda tambah/plus. Contoh rumus: **`=F36+G36`** (menjumlahkan nilai di sel F36 dengan sel G36).
- **Pengurangan (-)**: Menggunakan tanda kurang/minus. Contoh rumus: **`=F36-G36`**.
- **Perkalian (*)**: Menggunakan **tanda bintang / *asterisk* (*)** (tekan `Shift + 8`, *bukan* huruf x!). Contoh rumus: **`=F36*G36`**.
- **Pembagian (/)**: Menggunakan **tanda garis miring / *slash* (/)** (*bukan* titik dua : karena titik dua dipakai untuk *Range*!). Contoh rumus: **`=F36/G36`**.

Urutan Langkah Membuat Formula Sederhana: (1) Klik sel tempat hasil perhitungan akan ditampilkan, (2) Ketikkan tanda sama dengan **=**, (3) Klik sel pertama yang akan dihitung, ketik operator matematikanya (`+`, `-`, `*`, atau `/`), lalu klik sel kedua, dan (4) Tekan tombol **Enter** pada papan ketik.

2. Empat Fungsi Statistik Dasar (SUM, AVERAGE, MAX, MIN)

Bayangkan jika kamu harus menjumlahkan nilai dari 40 kolom atau mencari nilai tertinggi dari 500 siswa. Mengetik `=C5+D5+E5+...` satu per satu tentu sangat melelahkan! Oleh karena itu, Excel menyediakan **4 Fungsi Statistik Dasar** yang bekerja langsung pada **Rentang (*Range*)** data (Community Workshop Series, 2019; Wahyono & Wisnubhadra, 2021):

Nama Fungsi	Kata Kunci & Kegunaan Utama	Format Penulisan Baku	Contoh Penerapan & Penjelasan Logika
1. SUM	**Penjumlahan Total** Menjumlahkan seluruh nilai angka di dalam suatu rentang (*range*) sel tertentu.	`=SUM(range_data)`	**`=SUM(C5:F5)`** Menjumlahkan seluruh angka mulai dari sel `C5`, `D5`, `E5`, sampai F5 sekaligus secara otomatis.
2. AVERAGE	**Rata-Rata Hitung** Menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan angka dalam suatu rentang sel.	`=AVERAGE(range_data)`	**`=AVERAGE(C5:F5)`** Menjumlahkan nilai C5 s.d. F5 lalu membaginya dengan banyaknya data (4 mata pelajaran). *Tips Pembulatan 2 Desimal:* **`=ROUND(AVERAGE(C5:F5);2)`**

Nama Fungsi	Kata Kunci & Kegunaan Utama	Format Penulisan Baku	Contoh Penerapan & Penjelasan Logika
3. MAX	**Nilai Tertinggi (Maksimum)** Mencari angka paling besar atau rekor tertinggi dari sekumpulan data.	`=MAX(range_data)`	**`=MAX(C5:C9)`** Memindai nilai dari sel C5 sampai C9 lalu menampilkan nilai ujian paling tinggi di kelas tersebut.
4. MIN	**Nilai Terendah (Minimum)** Kebalikan dari MAX; mencari angka paling kecil dari rentang data yang dipilih.	`=MIN(range_data)`	**`=MIN(C5:C9)`** Memindai nilai dari sel C5 sampai C9 lalu menampilkan nilai ujian paling rendah di kolom tersebut.

Trik Cepat *AutoFill* (Tarik Sudut Kanan Bawah Sel): Setelah kamu berhasil mengetikkan rumus `=SUM(C5:F5)` pada baris siswa pertama dan menekan *Enter*, kamu **tidak perlu mengetik ulang** rumus tersebut untuk siswa kedua hingga kelima! Cukup klik sel hasil tadi, arahkan kursor ke titik kotak kecil di pojok kanan bawah sel hingga kursor berubah menjadi tanda tambah hitam (**+**), lalu klik dan tarik (*drag*) ke bawah. Excel akan otomatis menyesuaikan nomor baris rumusnya untuk setiap siswa!

Visualisasi Grafik Batang & Integrasi Antaraplikasi (OLE)

Deretan angka yang panjang di dalam tabel terkadang membuat mata pembaca cepat lelah saat harus mencari pola perbandingan. Oleh sebab itu, langkah penting berikutnya setelah mengolah tabel adalah menyajikan data ke dalam bentuk **Grafik atau Diagram (*Chart*)**. Tujuan utama menyajikan data dalam bentuk grafik adalah **memperjelas informasi dengan mengubah angka tekstual menjadi gambar visual sehingga memudahkan kita melakukan perbandingan dan melihat tren secara cepat** (Mushthofa dkk., 2021; Putro, 2021).

Mengapa Memilih Grafik Batang (Bar / Column Chart)?

Setiap jenis grafik memiliki fungsi spesifik: *Diagram Lingkaran (Pie Chart)* digunakan untuk melihat proporsi persentase dari satu kesatuan utuh, sedangkan **Grafik Batang (*Bar / Column Chart*)** adalah **jenis grafik yang paling tepat dan logis untuk menampilkan perbandingan informasi berupa angka mutlak** antar kategori atau antar individu. Pada pengolahan data nilai ujian sekolah, Grafik Batang sangat ideal untuk membandingkan perolehan nilai dari beberapa mata pelajaran (B. Indonesia, B. Inggris, Matematika, dan Informatika) milik masing-masing siswa secara berdampingan.

6 Langkah Sistematis Membuat Grafik Batang di Microsoft Excel:

1. **Blok Rentang Data (*Range*) secara Selektif**: Blok kolom *Nama Siswa* beserta keempat kolom nilai mata pelajaran (pastikan baris judul/*header* kolom ikut diblok). **PENTING (Pilar Abstraksi):** *Abaikan dan jangan ikut memblok kolom Jumlah, Rata-Rata, Nilai Terendah, maupun Nilai Tertinggi!* Jika kolom Jumlah ikut diblok, batang Jumlah yang nilainya ratusan akan membuat batang nilai mata pelajaran terlihat terlalu pendek dan tidak sebanding.
2. Klik tab **Insert** pada pita menu bagian atas (*Ribbon*).
3. Pada kelompok menu **Charts**, klik ikon **Insert Column or Bar Chart** (ikon bergambar diagram batang vertikal).
4. Pilih kategori **2-D Column**, lalu klik opsi pertama bernama **Clustered Column** (Batang Berkelompok).
5. Grafik batang akan langsung muncul di lembar kerjamu, menampilkan perbandingan keempat mata pelajaran untuk setiap siswa dengan warna batang yang berbeda-beda.
6. Klik dua kali (*double-click*) pada teks **Chart Title** di bagian atas grafik, lalu ketikkan judul grafik yang sesuai, misalnya: **"Hasil Nilai Ujian Nasional"**.

Integrasi Konten Excel dengan Word & PowerPoint (Bab 3 TIK Kelas X)

Saat menyusun laporan di Microsoft Word atau menyiapkan salindia presentasi di Microsoft PowerPoint, kamu sering kali perlu menyertakan tabel dan grafik yang datanya diolah di Microsoft Excel. Wahyono & Wisnubhadra (2021) dalam *Buku Siswa Informatika Kelas X* memperkenalkan **3 metode integrasi konten antaraplikasi perkantoran**:

- **1. Teknik *Cut, Copy, dan Paste* Biasa (Statis via *Clipboard*)**: Menyalin tabel/grafik dari Excel (`Ctrl + C`) lalu menempelkannya ke Word/PowerPoint (`Ctrl + V`). Data ditampung sementara di *Clipboard*. Kelemahannya: bersifat **statis**—jika angka di file Excel kamu ubah, tabel di Word tidak ikut berubah.

- **2. Fitur *Insert Chart / Excel Spreadsheet* pada Menu Aplikasi**: Mengklik menu *Insert* → *Chart* atau *Insert* → *Table* → *Excel Spreadsheet* langsung dari dalam Word atau PowerPoint, yang secara otomatis memanggil jendela lembar kerja kecil Excel untuk mengisi datanya.
- **3. Teknik *Object Linking & Embedding* (OLE — Dinamis & Otomatis!)**: Menyalin tabel/grafik dari Excel lalu menempelkannya di Word menggunakan *Klik Kanan* → *Paste Options* → ***Link & Keep Source Formatting (F)*** atau ***Link & Use Destination Styles (L)*** (atau melalui *Insert* → *Object* → *Create from file* → *centang* ***Link*** di PowerPoint). Keunggulan utama OLE: **terhubung langsung ke data sumber (*linked*)**, sehingga setiap kali kamu mengedit angka di file Excel, tabel dan grafik di dokumen Word maupun PowerPoint akan **berubah dan diperbarui secara otomatis**! (Konsep mengacu ke alamat sumber tanpa menyalin ulang objek ini merupakan dasar dari konsep *Pointer* dalam pemrograman!).

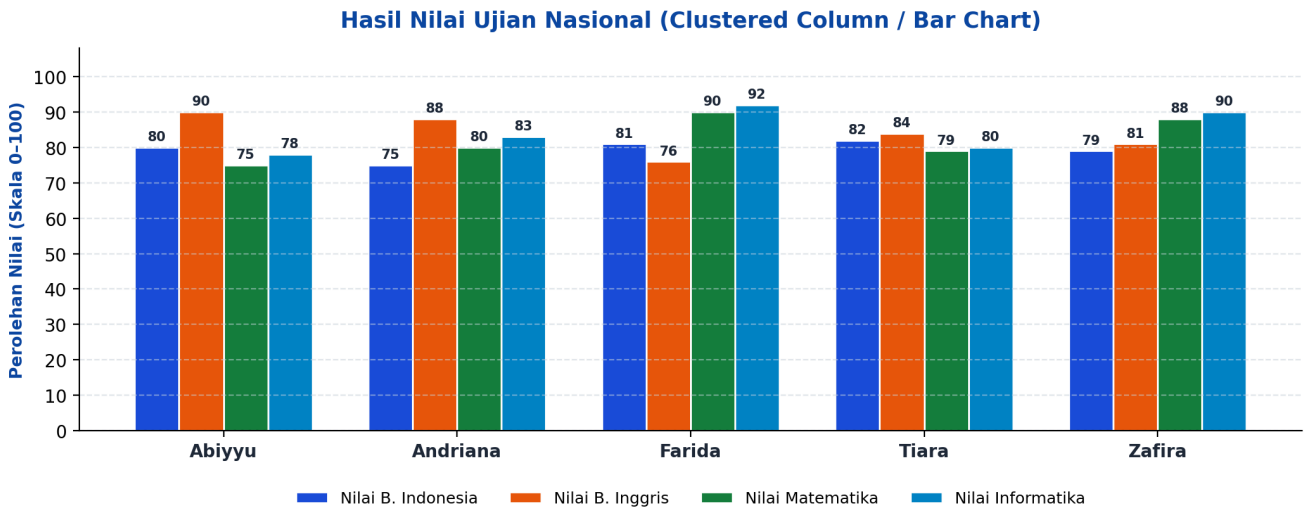
Simulasi Praktik & Pembahasan Lengkap Jobsheet: "Hasil Nilai Ujian Nasional"

Sekarang mari kita terapkan seluruh ilmu di atas untuk menyelesaikan tugas praktikum pada *Jobsheet Mengolah Informasi Digital Data Angka Cepat dengan Excel*! Perhatikan peta koordinat sel (Kolom A sampai H, Baris 1 sampai 11) beserta rumus dan hasil perhitungannya di bawah ini:

1. Peta Koordinat Sel, Rumus Statistik, & Hasil Perhitungan Tabel

- **Baris 1 (Judul Tabel)**: Blok sel `A1:H1`, klik **Merge & Center**, lalu ketik **Hasil Nilai Ujian Nasional**.
- **Baris 3 & 4 (Header Tabel Bertingkat)**:
  - Blok `A3:A4` → *Merge & Center* → ketik **No.**
  - Blok `B3:B4` → *Merge & Center* → ketik **Nama Siswa**
  - Blok `C3:F3` → *Merge & Center* → ketik **Nilai**; lalu pada baris ke-4 isi masing-masing: `C4` = **B.Indonesia**, `D4` = **B. Inggris**, `E4` = **Matematika**, dan `F4` = **Informatika**.
  - Blok `G3:G4` → *Merge & Center* → ketik **Jumlah**; dan blok `H3:H4` → *Merge & Center* → ketik **Rata-Rata**.
- **Baris 5 s.d. 9 (Data 5 Siswa) & Baris 10 s.d. 11 (Rekap Nilai Terendah & Tertinggi)**: Perhatikan penulisan rumus `SUM`, `AVERAGE`, `MIN`, dan `MAX` beserta nilai hasil akhirnya pada tabel berikut:

Baris	A (No)	B (Nama Siswa)	C (B.Indo)	D (B.Ing)	E (Mat)	F (Info)	G (Jumlah — Rumus & Hasil)	H (Rata-Rata — Rumus & Hasil)
5	1	Abiyyu	80	90	75	78	`=SUM(C5:F5)` → **323**	`=AVERAGE(C5:F5)` → **80,75**
6	2	Andriana	75	88	80	83	`=SUM(C6:F6)` → **326**	`=AVERAGE(C6:F6)` → **81,50**
7	3	Farida	81	76	90	92	`=SUM(C7:F7)` → **339**	`=AVERAGE(C7:F7)` → **84,75**
8	4	Tiara	82	84	79	80	`=SUM(C8:F8)` → **325**	`=AVERAGE(C8:F8)` → **81,25**
9	5	Zafira	79	81	88	90	`=SUM(C9:F9)` → **338**	`=AVERAGE(C9:F9)` → **84,50**
10	—	**Nilai Terendah**	`=MIN(C5:C9)` **75**	`=MIN(D5:D9)` **76**	`=MIN(E5:E9)` **75**	`=MIN(F5:F9)` **78**	`=MIN(G5:G9)` **323**	`=MIN(H5:H9)` **80,75**
11	—	**Nilai Tertinggi**	`=MAX(C5:C9)` **82**	`=MAX(D5:D9)` **90**	`=MAX(E5:E9)` **90**	`=MAX(F5:F9)` **92**	`=MAX(G5:G9)` **339**	`=MAX(H5:H9)` **84,75**



Gambar 4.2: Hasil pembuatan Grafik Batang (Clustered Column Chart) dengan memblok rentang B4:F9 (Nama Siswa dan keempat nilai mata pelajaran).

2. Kunci Jawaban & Pembahasan 5 Soal Tugas Evaluasi Jobsheet

1. **Jelaskan fungsi dari operasi statistik `AVERAGE`, `MIN`, dan `MAX`!**
   Jawaban:
   - **`AVERAGE`** berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata (rerata hitung) dari sekumpulan angka dalam suatu rentang (*range*) sel yang dipilih.
   - **`MIN`** berfungsi untuk mencari dan menampilkan nilai angka paling kecil (terendah/minimum) dari sekumpulan data dalam suatu rentang sel.
   - **`MAX`** berfungsi untuk mencari dan menampilkan nilai angka paling besar (tertinggi/maksimum) dari sekumpulan data dalam suatu rentang sel.

2. **Jelaskan fungsi dari operasi statistik `SUM`!**
   Jawaban: Fungsi **`SUM`** digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai angka yang berada di dalam suatu rentang (*range*) sel tertentu secara otomatis (misalnya `=SUM(C5:F5)` menjumlahkan isi sel C5, D5, E5, dan F5).

3. **Jelaskan apa yang dimaksud dengan Sel (*Cell*) dan Rentang (*Range*) pada Microsoft Excel!**
   Jawaban:
   - **Sel (*Cell*)** adalah kotak tunggal pada lembar kerja Excel yang merupakan titik perpotongan antara Kolom dan Baris, serta diberi nama sesuai koordinat kolom dan barisnya (contoh: Sel C7 berada di Kolom C dan Baris ke-7).
   - **Rentang (*Range*)** adalah kumpulan dari beberapa sel yang dipilih atau diblok secara bersamaan, yang penulisannya dipisahkan dengan tanda titik dua (`:`) yang berarti "sampai dengan" (contoh: `C5:C10` berarti kumpulan sel dari C5 sampai dengan C10).

4. **Jelaskan tujuan utama menyajikan sebuah data ke dalam bentuk grafik atau diagram!**
   Jawaban: Tujuan utamanya adalah untuk memperjelas dan mempermudah penyampaian informasi dengan mengubah deretan data angka di dalam tabel menjadi bentuk gambar visual, sehingga pembaca dapat membandingkan data, mengenali pola/tren, dan menarik kesimpulan secara cepat dan akurat.

5. **Jelaskan fungsi dari diagram batang (*bar/column chart*) pada penyajian data!**
   Jawaban: Diagram batang (*bar/column chart*) berfungsi sebagai jenis grafik yang paling tepat dan logis untuk menyajikan perbandingan informasi berupa **angka mutlak** antar kategori atau individu, seperti membandingkan perolehan nilai dari beberapa mata pelajaran milik masing-masing siswa.

Glosarium Pengolahan Data & Microsoft Excel

Istilah Penting	Definisi Ringkas & Konsep Kunci
Aplikasi Perkantoran (*Office*)	Paket perangkat lunak siap pakai untuk menunjang pekerjaan administrasi dan pengolahan dokumen (meliputi pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi).

Istilah Penting	Definisi Ringkas & Konsep Kunci
AVERAGE, MAX, MIN, SUM	Empat fungsi statistik dasar Excel: `SUM` (jumlah total), `AVERAGE` (rata-rata), `MAX` (nilai tertinggi), dan `MIN` (nilai terendah).
Baris (*Row*) & Kolom (*Column*)	**Baris** adalah deretan petak horizontal (mendatar) yang ditandai angka (`1, 2, 3,...`), sedangkan **Kolom** adalah deretan petak vertikal (menurun) yang ditandai huruf (`A, B, C,...`).
Grafik Batang (*Bar / Column Chart*)	Visualisasi grafik berbentuk balok/batang vertikal maupun horizontal yang digunakan untuk membandingkan besaran angka mutlak antar kategori data.
Merge & Center	Fitur pada Microsoft Excel untuk menggabungkan beberapa sel yang berdekatan menjadi satu sel utuh sekaligus mengatur teks di dalamnya menjadi rata tengah.
Microsoft Excel (`.xlsx`)	Perangkat lunak aplikasi pengolah angka (*spreadsheet*) berbasis tabel dua dimensi untuk menyimpan, menghitung rumus aritmatika/statistik, dan memvisualisasikan data.
OLE (*Object Linking & Embedding*)	Teknik integrasi antaraplikasi perkantoran yang menautkan objek (seperti tabel/grafik Excel) ke dokumen Word atau PowerPoint sehingga berubah otomatis saat data sumber diedit.
Rentang (*Range*)	Kumpulan dua atau lebih sel yang diblok bersamaan, ditulis dengan tanda titik dua (`:`) seperti `C5:C10` (sel C5 sampai dengan C10).
Sel (*Cell*)	Kotak pertemuan antara satu kolom dan satu baris pada lembar kerja yang diidentifikasi dengan alamat koordinat kolom dan barisnya (misal: `C7`).

Daftar Pustaka

- Beekman, G. (2012). *Digital Planet: Tomorrow's Technology and You* (Edisi ke-10). Pearson Prentice Hall.
- Community Workshop Series. (2019). *Handout Digital Literasi: Dasar Microsoft Word, Dasar Microsoft Excel, dan Dasar Microsoft PowerPoint*. University of North Carolina at Chapel Hill (http://cws.web.unc.edu/handouts/).
- Kemendikbud. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (https://kbbi.kemdikbud.go.id).
- Microsoft Support. (2021). *Excel Help & Learning: Basic Tasks, Formulas, and Charts in Excel*. Microsoft Corporation (https://support.microsoft.com/en-us/excel).
- Mushthofa, Wahyono, Asfarian, A., Ramadhan, D. A., Putro, H. P., Wisnubhadra, I., Pratiwi, H., & Saputra, B. (2021). *Informatika untuk SMA Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Putro, H. P. (2021). Analisis Data dan Visualisasi Data. Dalam Mushthofa dkk., *Informatika untuk SMA Kelas X* (Bab 6, hlm. 109–134). Kemendikbudristek.
- Wahyono, & Wisnubhadra, I. (2021). Teknologi Informasi dan Komunikasi: Integrasi Konten Aplikasi Perkantoran. Dalam Mushthofa dkk., *Informatika untuk SMA Kelas X* (Bab 3, hlm. 45–62). Kemendikbudristek.

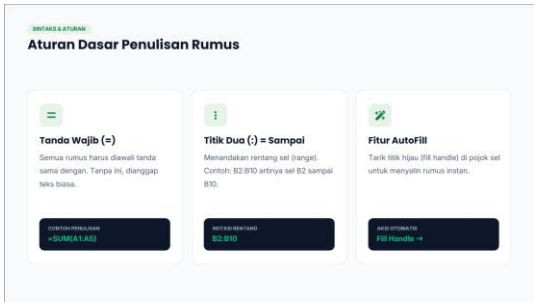
Lampian Media Pembelajaran

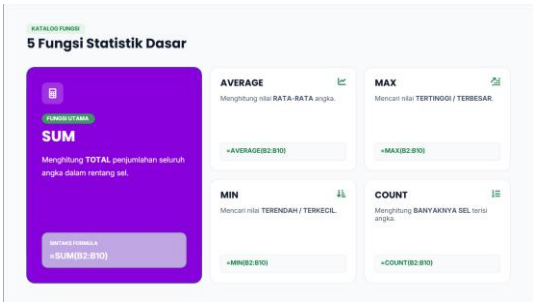


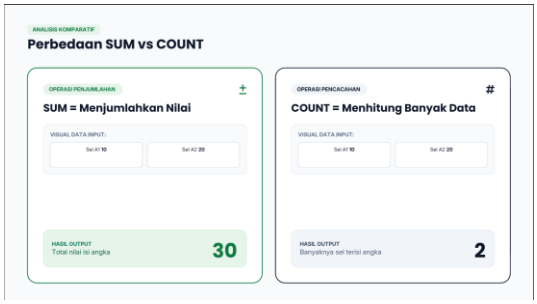
A. SLIDE PRESENTASI













Lampian Assemen Pembelajaran



Jobsheet Mengolah Informasi Digitial

Data Angka Cepat dengan Excel

A. Tujuan

1. Melalui penugasan praktik menggunakan perangkat komputer **(C)**, peserta didik **(A)** mampu menerapkan operasi statistik SUM, AVERAGE, MIN, MAX **(B)** untuk menghitung dan melengkapi kolom jumlah dan rata-rata pada tabel "Hasil Nilai Ujian Nasional" tanpa kesalahan **(D)**.
2. Diberikan data hasil nilai ujian nasional **(C)**, peserta didik **(A)** mampu menentukan dan menyeleksi bahwa diagram batang (bar chart) adalah jenis grafik yang paling sesuai **(B)** untuk menampilkan perbandingan informasi berupa angka mutlak dengan logis **(D)**.

B. Alat dan Bahan

1. Komputer/ Laptop
2. Smartphone/Gawai
3. Alat Tulis

C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)

1. Pastikan tangan dalam keadaan kering saat menyalakan komputer, menekan tombol *power*, atau memegang kabel.
2. Dilarang keras membawa atau meletakkan makanan dan minuman (terutama yang berair/cair) di atas meja komputer untuk menghindari risiko tumpah dan korsleting listrik.
3. Atur jarak pandang mata dengan layar monitor idealnya antara 25 cm – 50 cm agar mata tidak cepat lelah
4. Setelah selesai, wajib mematikan komputer dengan prosedur yang benar (klik *Start* > *Shut Down*, bukan dengan mencabut kabel listrik). Rapikan kembali kursi dan posisi monitor.

D. Materi Microsoft Excel

1. Fungsi Microsoft Excel

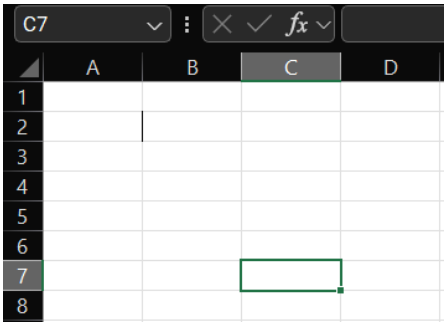
Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak untuk mengolah data berupa angka, sehingga dikenal dengan nama perangkat lunak pengolah angka. Beberapa fungsi dari perangkat lunak ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- Menyimpan data baik data teks maupun numerik (angka).
- Mengolah data numerik menggunakan operator – operator aritmatika ataupun statistik.
- Menyajikan informasi dalam bentuk tabel.
- Menyajikan informasi dalam bentuk grafik.

2. Pemformatan Tabel

a. Pengenalan Baris, Kolom, Sel (Cell), dan Rentang (Range)

Sebelum melakukan pengolahan data, Anda harus memahami anatomi lembar kerja (*worksheet*) pada Microsoft Excel:



- **Kolom (Column)**

  Bagian vertikal (menurun) yang ditandai dengan huruf abjad (A, B, C, D, dst).

- **Baris (Row)**

  Bagian horizontal (mendatar) yang ditandai dengan angka (1, 2, 3, 4, dst).

- **Sel (Cell)**

Kotak yang merupakan perpotongan antara Kolom dan Baris. Sebuah sel diberi nama berdasarkan posisi kolom dan barisnya. *Contoh*: **Sel C7** berarti kotak tersebut berada di Kolom C dan Baris ke-7.

- **Rentang (Range)**

  Kumpulan beberapa sel yang diblok atau dipilih secara bersamaan. *Range* ditulis dengan menggunakan tanda titik dua (:) yang berarti "sampai dengan". *Contoh*: **C5:C10** (dibaca: Sel C5 sampai dengan C10). Pemahaman *Range* ini sangat penting saat Anda akan menggunakan rumus pengolahan data bervolume besar.

b. Pengaturan Margins, Alignment, Menggabungkan Sel, dan Border

- *Margin*s adalah jarak isi dokumen dengan batas kertas bagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Cara mengatur margin:
  - Klik tab *Page Layout* → Pilih *Margins* → Pilih *Custom Margins*. kemudian tentukan ukuran margin: Left, right, top & bottom, selanjutnya klik OK.
- *Alignment* adalah pengaturan posisi dokumen terhadap kertas. Pilihan yang tersedia adalah *Portrait* dan *Landscape*. Portrait berarti dokumen akan terletak sesuai dengan posisi kertas aslinya. Sedangkan *Landscape* berarti dokumen akan berada pada posisi yang sesuai dengan posisi kertas yang telah diputar 90°.
  - Berikut ini adalah langkah – langkah untuk pengaturan *Alignment* menjadi Portrait: Klik ikon *Page Layout*→ Pilih *Orientation* →*Portrait*.
- Untuk membuat *Border* pada tab *Home*→*Font* pilih ikon *dropdownBorder*→pilih All Border. 

- Merge & Center (Menggabungkan Sel) Fitur ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih sel yang berdekatan (*range*) menjadi satu sel besar, sekaligus membuat teks di dalamnya menjadi rata tengah. Sangat sering digunakan untuk membuat Judul Tabel agar posisinya berada tepat di tengah-tengah kolom data.
  - *(Cara: Blok beberapa sel yang ingin digabung -> pada tab Home, klik ikon* ***Merge & Center****).* 

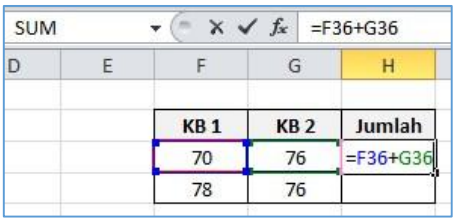
c. Formula (Aritmatika dan Logika Dasar)

Perangkat lunak pengolah angka seperti Ms. Excel menyediakan fasilitas untuk melakukan penghitungan dasar/aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut adalah operator yang digunakan:

- Penjumlahan menggunakan tanda plus (+)
- Pengurangan menggunakan tanda minus (-)
- Perkalian menggunakan tanda bintang (*)
- Pembagian menggunakan tanda garis miring (/)

Untuk membuat formula perhitungan sederhana lakukan langkah-langkah berikut.

1) Letakkan kursor pada *cell* tempat menentukan formula.
2) Tuliskan tanda sama dengan "=".
3) Pilih *cell* yang akan dihitung.
4) Tuliskan formulanya, misal: = F36 + G36, tekan tombol Enter.



Gambar II-50: Gambar menuliskan formula

d. Operasi Statistik Dasar (SUM, AVERAGE, MIN, MAX)

Selain operasi aritmatika manual, Microsoft Excel menyediakan fungsi statistik otomatis untuk mengolah data bervolume besar secara cepat dan akurat. Berikut adalah fungsi-fungsi statistik standar yang wajib Anda kuasai:

- **SUM (Penjumlahan)**

  Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai angka dalam rentang (*range*) sel tertentu

  - Format Penulisan: =SUM(range_data)
  - Contoh: =SUM(A1:B1) (Menjumlahkan angka yang ada di sel A1 dan B1). Jika datanya banyak (misalnya satu kolom penuh), Anda bisa memblok dari atas ke bawah, contoh: =SUM(A1:A4)

- **AVERAGE (Rata-rata)**

  Fungsi ini digunakan untuk menentukan nilai rata-rata dari suatu himpunan data. Berikut adalah langkah-langkah penggunaannya:

  1) Letakkan kursor pada sel tempat menentukan formula.
  2) Tuliskan formula average dengan format =AVERAGE().
  3) Letakkan kursor di dalam kurung, kemudian pilih (blok) sel yang akan dihitung.
  4) Format formula akan menjadi seperti ini (contoh): =AVERAGE(D5:L5).
  5) *(Opsional)* Untuk membulatkan angka di belakang koma menjadi 2 (dua) angka, Anda dapat menambahkan fungsi ROUND, sehingga penulisannya menjadi: =ROUND(AVERAGE(D5:L5);2).
  6) Tekan Enter.

- **MAX (Nilai Tertinggi)**

Fungsi ini digunakan untuk mencari angka paling besar atau nilai tertinggi dari sekumpulan data. Sangat berguna ketika Anda ingin mencari tahu rekor penjualan tertinggi atau nilai ujian terbesar di suatu kelas.

- Format Penulisan: =MAX(range_data)
- Contoh: =MAX(D5:D40)
- Langkah penulisan: Sama seperti AVERAGE, cukup ketik =MAX(, lalu blok *range* data yang ingin dicari nilai tertingginya, tutup kurung), dan tekan Enter.

- **MIN (Nilai Terendah)**

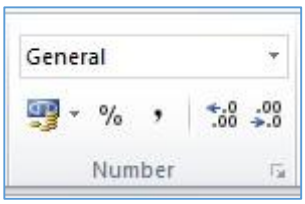
Kebalikan dari MAX, fungsi ini digunakan untuk mencari angka paling kecil atau nilai terendah dari rentang data yang dipilih

- Format Penulisan: =MIN(range_data)
- Contoh: =MIN(D5:D40)

e. Format Data

Format data yang dimaksudkan disini adalah memformat data berupa angka *General* menjadi format lain seperti format uang (*Currency*), tanggal (*Shortdate* / *Longdate*), persentase (*Percentage*), dan lain-lain. Untuk mengubah format data pada Ms. Excel lakukan langkah-langkah seperti di bawah ini:

1) Letakkan kursor pada *cell* yang akan diubah format datanya
2) Pilih tab *Home* → *Number*, pilih tombol (*Accounting*/*Percentage*/*Comma Style*)

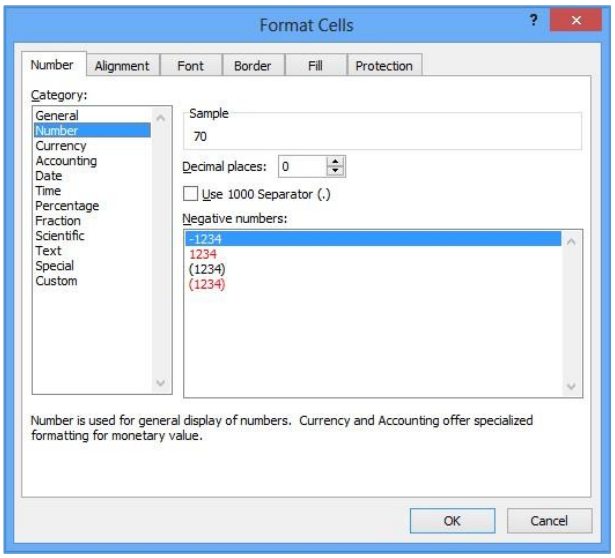


Gambar II-53 :Tab *Home Number*

3) Jika tidak ada yang sesuai Anda dapat memilih tombol *dropdown* *General* → *More Number Formats*.

4) Akan muncul kotak dialog *Format Cells*.

5) Pilih tombol *Number* → pilih salah satu format data pada *Category*.



Gambar II-54: Kotak dialog Format *Cell* s

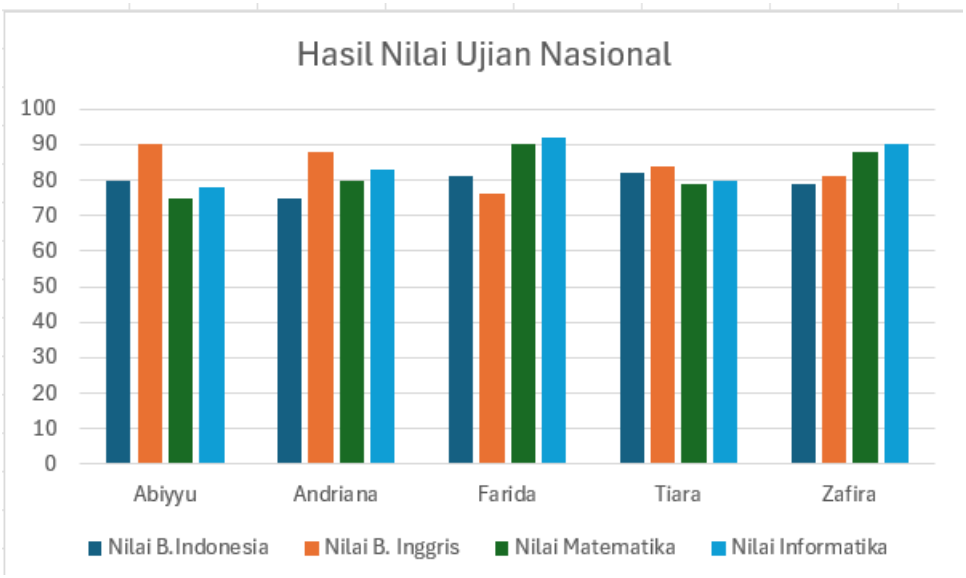
f. Pembuatan Grafik

Grafik berfungsi untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan dengan mengubahnya ke dalam bentuk gambar visual. Salah satu alasan utama menyajikan data dalam bentuk grafik adalah untuk melakukan perbandingan.

Grafik Batang adalah jenis grafik yang paling tepat digunakan untuk menyampaikan informasi perbandingan dalam bentuk angka mutlak. Pada pengelolaan data nilai, grafik ini sangat cocok digunakan untuk membandingkan perolehan nilai dari beberapa mata pelajaran (seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Informatika) milik masing-masing siswa.

Langkah-langkah membuat Grafik Batang:

1. Blok rentang data (*range*) yang ingin divisualisasikan. Untuk membuat grafik perbandingan nilai, blok data pada kolom *Nama Siswa* dan kolom nilai keempat mata pelajaran (pastikan baris judul/header tabel juga ikut diblok, namun abaikan kolom Jumlah dan Rata-rata).
2. Klik tab Insert pada menu bagian atas (*Ribbon*).
3. Pada kelompok menu *Charts*, klik ikon Insert Column or Bar Chart (bergambar diagram batang vertikal).
4. Pilih jenis 2-D Column (biasanya opsi pertama bernama *Clustered Column*).
5. Grafik batang akan secara otomatis muncul di lembar kerja Anda menampilkan perbandingan tiap nilai siswa dengan warna yang berbeda-beda.
6. Untuk merapikan tampilan, klik dua kali pada teks *Chart Title* di bagian atas grafik, lalu ketikkan judul yang sesuai, misalnya: "Hasil Nilai Ujian Nasional".



E. Langkah Kerja

1. Siapkan computer Anda.
2. Bukalah aplikasi/ *Software Microsoft Excel*
3. Bukalah Lembar baru pada *Microsoft Excel*
4. Buatlah dokumen dari *Microsoft Excel* seperti di bawah ini:

Hasil Nilai Ujian Nasional							
No.	Nama Siswa	Nilai				Jumlah	Rata-Rata
		B.Indonesia	B. Inggris	Matematika	Informatika		
1	Abiyyu	80	90	75	78		
2	Andriana	75	88	80	83		
3	Farida	81	76	90	92		
4	Tiara	82	84	79	80		
5	Zafira	79	81	88	90		
	Nilai Terendah						
	Nilai Ternggi						

5. Lengkapi data pada tabel tersebut dengan menghitung **Jumlah** dan **Rata-rata** nilai menggunakan operasi statistik dasar (SUM dan AVERAGE).
6. Tambahkan dua baris baru di bagian paling bawah tabel untuk mencari **Nilai Tertinggi** dan **Nilai Terendah** dari masing-masing mata pelajaran menggunakan fungsi statistik **MAX** dan **MIN**.
7. Dari tabel data tersebut, buatlah **grafik batang (*Bar/Column Chart*)** yang menyatakan perbandingan nilai keempat mata pelajaran milik setiap siswa untuk mempermudah penyampaian informasi.
8. Berilah nama pada dokumen kalian di pojok sebelah kanan atas dokumen:

Nama	:
Kelas/ No. Absen	:
Tugas Job Sheet ke-	:

9. Simpanlah *file* dokumen Anda dengan format penamaan: NAMA_KELAS_NO.ABSEN_JOBSHEET EXEL. *(Pastikan file disimpan dalam format standar Excel atau **.xlsx**, jangan menggunakan format .exe).*
10. Setelah itu, **kirim/unggah *file* Excel tersebut ke Google Classroom** pada kantong tugas yang telah disediakan oleh guru

Nama : ……
Kelas/ No. Absen: ……
Job Sheet Ke- : 5

F. Tugas

1. Jelaskan fungsi dari operasi statistik **AVERAGE, MIN, dan MAX**!
2. Jelaskan fungsi dari operasi statistik **SUM**!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan **Sel (Cell)** dan **Rentang (Range)** pada Microsoft Excel!
4. Jelaskan tujuan utama menyajikan sebuah data ke dalam bentuk **grafik atau diagram**!
5. Jelaskan fungsi dari **diagram batang** (*bar/column chart*) pada penyajian data!

Lampian Assemen Pembelajaran



A. Asesmen Awal Pembelajaran

1. Pre-Test

a. Identitas Asesmen

Komponen	Keterangan
Jenis Asesmen	Pre-Test
Bentuk	Kuis Digital melalui Google Form
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai pengertian Excel, alamat sel, rumus dasar, dan grafik

b. Kisi-kisi Pre-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1.	Menjelaskan pengertian Microsoft Excel	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	1
2.	Mengidentifikasi bagian antarmuka Excel	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2, 3
3.	Menentukan alamat sel dan range	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	4, 5
4.	Mengidentifikasi fungsi rumus dasar (SUM, AVERAGE, MAX, MIN)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	6, 7, 8
5.	Mengidentifikasi jenis grafik dan kegunaannya	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	9
6.	Menyimpulkan manfaat Excel	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	10

c. Instrumen Pre-Test

1. Perangkat lunak pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft adalah…
   A. Word

B. Excel

C. PowerPoint

D. Access

Kunci Jawaban: B

2. Bagian Excel yang menampilkan alamat sel aktif disebut…

   A. Formula Bar

   B. Name Box

   C. Sheet Tabs

   D. Ribbon

Kunci Jawaban: B

3. Pertemuan antara baris dan kolom di Excel disebut…

   A. Range

   B. Sheet

   C. Cell

   D. Workbook

Kunci Jawaban: C

4. Alamat sel yang tepat untuk kolom C baris 5 adalah…

   A. 5C

   B. C5

   C. C-5

   D. 5-C

Kunci Jawaban: B

5. Range B2:D4 mencakup berapa sel?

   A. 3

   B. 6

   C. 9

   D. 12

Kunci Jawaban: C

6. Rumus =SUM(B2:D2) berfungsi untuk…

   A. Menghitung rata-rata

   B. Menjumlahkan nilai dari B2 sampai D2

   C. Mencari nilai tertinggi

   D. Mencari nilai terendah

Kunci Jawaban: B
7. Fungsi untuk menghitung rata-rata suatu range adalah… A. SUM B. AVERAGE C. MAX D. MIN **Kunci Jawaban: B**
8. Fungsi untuk mencari nilai tertinggi dalam range adalah… A. MIN B. MAX C. SUM D. AVERAGE **Kunci Jawaban: B**
9. Grafik yang paling tepat untuk menunjukkan proporsi bagian dari keseluruhan adalah… A. Column B. Line C. Pie D. Bar **Kunci Jawaban: C**
10. Manfaat utama menggunakan Excel dalam pengolahan data adalah… A. Membuat presentasi B. Menghitung dan menganalisis data secara cepat dan akurat C. Menyimpan foto D. Mengedit video **Kunci Jawaban: B**

d. Pedoman Skor Pre-Test

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah.

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai Pre-Test = (Jumlah Jawaban Benar / 10) × 100	

B. Asesmen Pada Proses Pembelajaran

1. Penilaian Observasi Murid

a. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Dimensi Profil Lulusan	Aspek	Indikator Kinerja	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Keimanan & Ketaqwaan YME	Afektif	Berdoa dan menunjukkan sikap saling menghargai.	Berdoa dengan khusyuk, tertib, dan konsisten bertanggung jawab selama pembelajaran.	Berdoa dengan tertib dan menunjukkan tanggung jawab dalam belajar.	Berdoa jika diingatkan dan kurang tertib atau kurang bertanggung jawab.	Tidak berdoa dan tidak menunjukkan sikap tertib serta tanggung jawab.
Penalaran Kritis	Afektif	Menganalisis data dan memilih rumus/fungsi yang tepat.	Menganalisis data secara mendalam, memilih rumus dengan tepat, serta menjelaskan alasan setiap pilihan secara logis.	Menganalisis data dan memilih rumus dengan cukup baik, serta menjelaskan sebagian besar alasan.	Menganalisis data dengan bantuan guru dan hanya menjelaskan sebagian kecil alasan.	Tidak mampu menganalisis data dan tidak menjelaskan alasan.
Kreativitas	Psikomotor	Merancang	Merancang tabel	Merancang tabel	Merancang	Tidak mampu

		tabel dan memilih grafik yang sesuai dengan data.	rapi, memilih grafik yang tepat, dan menyajikannya dengan menarik.	dan grafik yang cukup tepat.	tabel/grafik dengan bantuan guru.	merancang tabel/grafik..
Kemandirian	Afektif	Membaca dan mengamati bahan ajar secara mandiri, mengevaluasi diri, dan bertanggung jawab.	Membaca bahan ajar secara mandiri, aktif mengevaluasi diri, dan bertanggung jawab penuh atas hasil belajar.	Membaca bahan ajar secara mandiri, mengevaluasi diri, dan bertanggung jawab atas hasil belajar.	Membaca bahan ajar jika diingatkan dan kurang bertanggung jawab.	Tidak membaca bahan ajar dan tidak bertanggung jawab.
Kolaborasi	Afektif	Berdiskusi dengan teman sebangku untuk berbagi temuan saat mengerjakan LKPD.	Aktif berdiskusi, berbagi temuan, dan membantu teman yang kesulitan.	Berdiskusi dan berbagi temuan dengan baik.	Kurang aktif berdiskusi.	Tidak berdiskusi dan tidak membantu teman.
Komunikasi	Psikomotor	Menyampaikan	Menyampaikan	Menyampaikan	Menyampaikan	Tidak

		hasil pengamatan, menjelaskan peran Excel, serta memberikan tanggapan dengan bahasa santun.	hasil dengan sangat jelas, runtut, dan menanggapi dengan santun.	hasil dengan cukup jelas dan menanggapi dengan cukup santun.	hasil dengan kurang jelas dan menanggapi dengan kurang santun.	menyampaikan hasil dan tidak menanggapi.

b. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Iman & Taqwa	Penalaran Kritis	Kreativitas	Kemandirian	Kolaborasi	Komunikasi	Total Skor	Nilai
1.									
2.									
3.									
....									

Rumus Perhitungan Nilai Observasi:

Nilai Observasi = (Total Skor / 24) × 100

2. **Penilaian LKPD Digital**

   a. **Rubrik Penilaian LKPD**

Kriteria Penilaian	**Skor 4 (Sangat Baik)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 1 (Perlu Bimbingan)**
Ketepatan Tabel & Alamat Sel	Seluruh tabel dibuat rapi, header jelas, dan alamat sel/range tepat.	Sebagian besar tabel dan alamat sel tepat, ada sedikit kesalahan.	Beberapa tabel/alamat sel tepat, ada beberapa kesalahan.	Sebagian besar salah atau tidak diisi.
Ketepatan Penggunaan Rumus Dasar	Seluruh rumus dasar (SUM, AVERAGE, MAX, MIN) tepat dan hasil benar.	Sebagian besar rumus tepat, ada sedikit kesalahan kecil.	Beberapa rumus tepat, ada beberapa kesalahan.	Sebagian besar rumus salah atau tidak diisi.
Ketepatan Pemilihan Grafik	Jenis grafik tepat, judul dan label lengkap, alasan pemilihan tepat.	Jenis grafik tepat, ada sedikit kesalahan label atau alasan.	Jenis grafik kurang tepat atau alasan sebagian.	Grafik salah atau tidak diisi.
Kedalaman Interpretasi Grafik	3 kesimpulan akurat, mendalam, dan relevan dengan data.	3 kesimpulan akurat dan cukup mendalam.	Kesimpulan sederhana atau ada bagian yang kosong.	Kesimpulan tidak dijawab atau dijawab asal-asalan.
Kerja Sama Kelompok	Kedua anggota berperan aktif, saling membantu, dan berbagi tugas secara adil.	Kedua anggota berperan aktif dengan pembagian tugas yang cukup jelas.	Hanya sebagian anggota yang berperan aktif.	Hanya satu anggota yang mengerjakan.

Kedalaman Refleksi	3 pertanyaan refleksi dijawab lengkap, mendalam, dan menghubungkan materi dengan pengalaman pribadi.	3 pertanyaan refleksi dijawab lengkap dan cukup mendalam.	Refleksi dijawab sederhana atau ada bagian yang kosong.	Refleksi tidak dijawab atau dijawab asal-asalan.

b. Lembar Penilaian LKPD

No	Nama Kelompok	Tabel & Alamat Sel	Rumus Dasar	Pemilihan Grafik	Interpretasi Grafik	Kedalaman Refleksi	Kerja Sama	Total Skor	Nilai
1.									
2.									
3.									
....									

Rumus Perhitungan LKPD:
Nilai LKPD = (Total Skor / 24) × 100

C. Asesmen Akhir Pembelajaran

1. Post-Test

a. Identitas Asesmen

Komponen	Keterangan
Jenis Asesmen	Post-Test
Bentuk	Kuis Digital melalui Google Form
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 menit di akhir pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman akhir murid mengenai pengertian Excel, tabel, rumus dasar, dan grafik

b. Kisi-kisi Post-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1.	Mengidentifikasi pengertian cell sebagai perpotongan antara baris dan kolom pada Microsoft Excel.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2.	Mengidentifikasi pengertian range sebagai kumpulan beberapa sel yang dipilih secara bersamaan.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	2
3.	Mengidentifikasi tanda yang digunakan untuk memulai penulisan rumus atau fungsi pada Excel	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	3
4.	Mengidentifikasi fitur Excel untuk menggabungkan beberapa sel menjadi	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	4

	satu dan meratakan teks ke tengah.			
5.	Menentukan penulisan fungsi SUM untuk menjumlahkan data pada rentang sel tertentu.	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	5
6.	Menentukan fungsi statistik untuk menghitung nilai rata-rata sekumpulan data.	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	6
7.	Menentukan fungsi statistik untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data.	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	7
8.	Mengidentifikasi pengaturan orientasi halaman menjadi mendatar pada Microsoft Excel.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	8
9.	Menjelaskan tujuan penggunaan diagram batang dalam menyajikan data angka.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	9
10.	Menentukan menu pengaturan format angka untuk menampilkan angka dengan dua desimal atau persentase.	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	10

c. Instrumen Post-Test

1. Perpotongan antara baris (Row) dan kolom (Column) pada lembar kerja Microsoft Excel disebut dengan... A. Range

B. Sheet

C. Cell

D. Border

E. Margin

Kunci Jawaban: C

2. Kumpulan beberapa sel yang diblok atau dipilih secara bersamaan, misalnya A1 sampai A5 (ditulis A1:A5), disebut sebagai...

   A. Tabel

   B. Range

   C. Kolom

   D. Format Data

   E. Baris

Kunci Jawaban: B

3. Tanda baca yang wajib diketikkan pertama kali saat akan memulai penulisan rumus (formula) aritmatika maupun fungsi statistik pada Excel adalah...

   A. + (Plus)

   B. * (Bintang)

   C. " (Tanda Kutip)

   D. = (Sama dengan)

   E. / (Garis miring)

Kunci Jawaban: D

4. Fitur yang paling tepat digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu kotak besar (biasanya untuk membuat judul tabel agar rata tengah) adalah...

   A. Wrap Text

   B. Format Cells

   C. Merge & Center

   D. Alignment Center

   E. All Borders

Kunci Jawaban: C

5. Jika seorang siswa ingin menjumlahkan seluruh nilai pada rentang sel C5 sampai C10, penulisan fungsi statistik yang benar adalah...

A. =SUM(C5:C10)

B. =SUM(C5;C10)

C. =MAX(C5:C10)

D. =AVERAGE(C5:C10)

E. =C5+C10

Kunci Jawaban: A

6. Untuk mencari tahu perolehan nilai rata-rata dari mata pelajaran Informatika di suatu kelas, fungsi statistik yang harus digunakan adalah...

   A. =SUM()

   B. =COUNT()

   C. =MIN()

   D. =MAX()

   E. =AVERAGE()

Kunci Jawaban: E

7. Saat menyeleksi data nilai ujian, kita ingin mencari siapa yang mendapatkan nilai paling rendah. Fungsi yang diketikkan pada lembar kerja adalah...

   A. =LOWER()

   B. =MIN()

   C. =SMALL()

   D. =MAX()

   E. =BOTTOM()

Kunci Jawaban: B

8. Anda ingin mengubah orientasi kertas lembar kerja Excel dari yang awalnya tegak lurus menjadi mendatar. Pengaturan yang harus dipilih pada tab Page Layout adalah....

   A. Margins -> Custom

   B. Size -> A4

   C. Orientation -> Landscape

   D. Orientation -> Portrait

   E. Print Area -> Set Print Area

Kunci Jawaban: C

9. Tujuan utama dari menyajikan sekumpulan data angka ke dalam bentuk

diagram batang (Bar/Column Chart) adalah... A. Agar data terlihat lebih rumit dan profesional B. Untuk membandingkan informasi angka mutlak antar kategori secara visual C. Untuk menghitung nilai rata-rata secara otomatis D. Menggabungkan sel-sel data menjadi satu gambar E. Menyembunyikan data asli dari pembaca **Kunci Jawaban: B**
10. Jika Anda ingin mengubah angka 70 menjadi format angka dengan dua desimal di belakang koma (atau format persentase), menu yang harus dibuka adalah... A. Tab Insert -> Chart B. Kotak dialog Format Cells -> Number C. Tab Data -> Filter D. Kotak dialog Page Setup -> Margins E. Tab Home -> Merge & Center **Kunci Jawaban: B**

d. Pedoman Skor Post-Test

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah.

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai Post-Test = (Jumlah Jawaban Benar / 10) × 100	

D. Rancangan Tindak Lanjut

Rentang Nilai	Tindak Lanjut
Nilai ≥ KKTP (75)	**Pengayaan**: membuat dashboard nilai kelas dengan grafik kombinasi; membuat analisis data nilai antar kelas; membuat perbandingan beberapa jenis grafik untuk data yang sama; membuat video penjelasan singkat tentang cara

	memilih jenis grafik. Dikerjakan secara mandiri melalui fitur pengayaan pada Website Pendukung.
Nilai < KKTP (75)	**Remedial:** penguatan kembali konsep dasar Excel dengan contoh yang lebih sederhana; latihan terbimbing membuat tabel dan menulis rumus; latihan terbimbing membuat grafik sederhana; menonton video pembelajaran ulang; kuis interaktif dengan umpan balik langsung; pendampingan guru atau tutor sebaya. Dikerjakan di luar jam pelajaran melalui Website Pendukung.